

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

Plan de administración del proyecto

Integrantes,

Andrés Pinzón

Daniel Ramírez

Guillermo Aponte

Miguel Sarmiento

Fecha, 9 de noviembre de 2026

1. Historial de Cambios

Fecha	Autor	Descripción
26/10/2026	Daniel Ramírez	Creación de la estructura inicial del Plan de administración del proyecto, con portada, índice y secciones de la plantilla SPMP.
26/10/2026	Daniel Ramírez	Redacción inicial del PMP a partir del contexto vigente, la adaptación de estándares, la documentación del servidor y el canvas del equipo. Se incorporan responsabilidades, procesos y pendientes explícitos para la planificación de 2027-I.

2. Prefacio

Este Plan de administración del proyecto organiza el trabajo necesario para desarrollar, comprobar y entregar la aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá. Su propósito es relacionar el alcance del producto con los entregables, la organización del equipo, los recursos y los mecanismos de seguimiento, de manera que las decisiones técnicas y las actividades de software produzcan resultados identificables. El periodo que debe planificarse en detalle corresponde al primer semestre de 2027, cuando se realizarán Construcción y Transición, mientras que el trabajo de Inicio aporta los antecedentes y las condiciones de preparación. La visión se presenta en la sección 6, el modo de trabajo en la sección 8, la ejecución en la sección 9 y el seguimiento y soporte en las secciones 10 y 12. Esta organización adapta la estructura de la plantilla SPMP a un proyecto académico con trabajo iterativo e incremental [1, 2].

El documento está dirigido principalmente a Andrés Pinzón, Daniel Ramírez, Guillermo Aponte y Miguel Sarmiento, así como al director Jaime Andrés Pavlich Mariscal y a los asesores que acompañen su desarrollo. Las personas que participen como usuarios o aporten infraestructura encontrarán las condiciones que afectan su intervención en las secciones correspondientes. Los pendientes señalados en los títulos identifican decisiones que requieren acuerdo o información adicional y evitan convertir una previsión en un compromiso ya confirmado. Las responsabilidades descritas por función se concretarán mediante asignaciones nominales, sin introducir cargos especializados permanentes en un equipo que trabaja de forma multitarea.

3. Tabla de Contenidos

1. Historial de Cambios **2**

2. Prefacio **3**

4. Lista de Figuras **7**

5. Lista de Tablas **8**

6. Vista General del Proyecto **9**

6.1. Visión del Producto 9

6.2. Propósito, Alcance y Objetivos [Pendientes: 1. delimitar sector y cobertura, 2. incorporar la reformulación y decisiones pendientes del VFP] 9

6.3. Supuestos y Restricciones [Pendientes: 1. actualizar disponibilidad y preparación de datos, 2. comprobar recursos y condiciones de aplicación] 10

6.4. Entregables [Pendientes: 1. acordar fechas y cantidades, 2. precisar destinatarios y responsables de cada entrega] 11

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto [Pendientes: 1. planificar todo 2027-I, 2. consolidar costos y consultar tarifas HPC-ZINE] 12

6.6. Evolución del Plan [Pendientes: 1. ratificar responsables y autoridad de aprobación, 2. acordar momentos de revisión] 13

7. Glosario **14**

8. Contexto del proyecto **15**

8.1. Modelo de Ciclo de Vida [Pendientes: 1. acordar duración y agenda de iteraciones, 2. ratificar flujo de revisión] 15

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles] 16

8.2. Lenguajes y Herramientas [Pendientes: 1. elegir tecnologías de aplicación y pruebas, 2. fijar versiones y acceso documental definitivo] 16

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. documentar comparación de simuladores y herramientas aún por elegir] 18

8.3. Plan de Aceptación del Producto [Pendientes: 1. hablar con el cliente e identificar interlocutor de aceptación, 2. acordar criterios medibles y responsables] 19

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación 20

8.4.1. Interfaces Externas [Pendientes: 1. confirmar participación de John Jairo Corredor Franco, 2. precisar canales y compromisos externos] 20

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles [Pendientes: 1. designar coordinador, 2. ratificar responsabilidades y asignación de revisiones] . 21

9. Administración del Proyecto 24

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación [Pendientes: 1. seleccionar y justificar métodos, 2. estimar esfuerzo, cómputo y almacenamiento con evidencia] 24

9.2. Inicio del proyecto 25

9.2.1. Entrenamiento del Personal [Pendientes: 1. confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC, 2. acordar evidencia y revisión del aprendizaje] 25

9.2.2. Infraestructura [Pendientes: 1. confirmar acceso, cuotas y tarifas HPC-ZINE, 2. verificar WFDS y entornos, 3. asignar mantenimiento y recuperación] 25

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto [Pendientes: 1. completar planificación de 2027-I] 26

9.3.1. Descomposición de Actividades [Pendientes: 1. revisar WBS con alcance y aceptación, 2. completar descomposición del primer incremento de 2027-I] 26

9.3.2. Calendarización [Pendientes: 1. planificar todo 2027-I, 2. elaborar Gantt con dependencias e hitos, 3. acordar iteraciones y revisiones] 27

9.3.3. Asignación de Recursos [Pendientes: 1. asignar personas y dedicaciones de 2027-I, 2. confirmar recursos por actividad] 28

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación [Pendientes: 1. consultar cobros y tarifas HPC-ZINE, 2. valorar esfuerzo y costos, 3. elaborar flujo de caja de 2027-I] 28

10. Monitoreo y Control del Proyecto 30

10.1. Administración de Requerimientos [Pendientes: 1. ratificar aprobación y revisión de cambios, 2. consolidar requisitos derivados del VFP] 30

10.2. Monitoreo y Control de Progreso [Pendientes: 1. acordar frecuencia y umbrales de seguimiento, 2. ratificar responsables e instrumentos] 30

10.3. Cierre del Proyecto [Pendientes: 1. confirmar fechas, responsables y formatos de cierre académico] 32

11. Entrega del Producto [Pendientes: 1. acordar fechas, paquete y recepción, 2. resolver derechos patrimoniales y licencia del producto] 33

12. Procesos de Soporte 34

12.1. Ambiente de Trabajo [Pendientes: 1. acordar plataforma grupal y mecanismo de seguimiento de acuerdos] 34

12.2. Análisis y Administración de Riesgos [Pendientes: 1. acordar escala y valorar riesgos, 2. asignar responsables, recursos y revisión] 34

12.3. Administración de Configuración y Documentación [Pendientes: 1. ratificar política de versiones e integración, 2. definir almacenamiento pesado y comprobar restauración] 35

12.4. Métricas y Proceso de Medición [Pendientes: 1. acordar definiciones finales, metas y umbrales, 2. asignar recolección, consolidación, herramientas y frecuencia] 37

12.5. Control de Calidad [Pendientes: 1. ratificar responsables y recursos de calidad, 2. acordar cobertura, tolerancias y criterios de cierre] 40

13. Anexos [Pendientes: 1. completar valoración y asignación de los registros de riesgos] 43

14. Referencias 45

4. Lista de Figuras

1. Ciclo de vida adoptado, sin escala temporal. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2]. 15
2. Proceso propuesto de producción y revisión de un incremento. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología y la adaptación de 12207 [2, 3]. . 17
3. Organización funcional propuesta. Las conexiones representan comunicación y coordinación, no una jerarquía laboral. Fuente: elaboración propia con la organización indicada por el equipo. 23
4. Proceso propuesto para evaluar un cambio de requisitos. Fuente: elaboración propia a partir de 29148 y la adaptación del equipo [2, 4]. 31
5. Proceso propuesto de identificación y tratamiento de riesgos. Fuente: elaboración propia a partir de 12207 y las brechas del proyecto [3, 5]. 36
6. Proceso propuesto de control de cambios de configuración. Fuente: elaboración propia a partir de 12207 y la documentación del servidor [3, 6]. . . . 38
7. Proceso propuesto de revisión, corrección y reevaluación. Fuente: elaboración propia a partir de IEEE 730 y 29119 [7–9]. 42

5. Lista de Tablas

1. Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2, 10]. 11
2. Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 12
3. Marco temporal de referencia. Fuente: acuerdos de metodología del proyecto [2]. 12
4. Rubros del presupuesto consolidado. Fuente: elaboración propia con los recursos identificados en el proyecto. 13
5. Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan. 14
6. Herramientas identificadas y estado de selección. Fuente: decisiones del equipo y documentación del servidor [6, 11]. 18
7. Base propuesta para acordar aceptación por entregable. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 19
8. Interlocutores externos y relación con el proyecto. Fuente: identificación confirmada por el equipo y registro HPC [12]. 20
9. Funciones y secciones que describen sus responsabilidades. Fuente: adaptación al equipo multitarea. 21
10. WBS inicial propuesto para la ejecución. Fuente: elaboración propia a partir de entregables y fases del proyecto. 27
11. Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 37
12. Métricas candidatas y condiciones de interpretación. Fuente: elaboración propia sobre la adaptación de estándares. 39
13. Actividades de calidad y evidencia prevista. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2]. 40
14. Registro inicial de riesgos, pendiente de valoración. Fuente: brechas identificadas en el contexto del proyecto [5, 11, 12]. 43
15. Prevención y tratamiento propuestos para ratificación. Fuente: elaboración propia con las dependencias del proyecto. 44

6. Vista General del Proyecto

Esta vista establece la relación entre el producto que se pretende obtener y el proyecto que permitirá entregarlo. La visión de la sección 6.1 orienta la delimitación de la sección 6.2, cuyas condiciones de viabilidad se registran en la sección 6.3. El catálogo de la sección 6.4 será la referencia común para aceptación, trabajo, costos y cierre, por lo que sus identificadores se conservarán en el resto del plan.

6.1. Visión del Producto

La aplicación ofrecerá al comandante o coordinador de la operación una forma de explorar posibles comportamientos del incendio mediante resultados de simulación preparados con anterioridad, de modo que pueda consultar y comprender información georreferenciada sin configurar directamente el modelo científico durante el incidente. El producto se concibe exclusivamente para escritorio y combina una biblioteca de escenarios WFDS con una consulta que utiliza la ubicación o el perímetro observado y las condiciones meteorológicas disponibles mediante una API. El diseño contempla seleccionar escenarios compatibles, agregar resultados desde el borde activo, excluir el interior identificado como quemado y presentar una animación que pueda actualizarse cuando existan nuevas observaciones. La biblioteca y la aplicación también podrán utilizarse como material de capacitación, sin que esto implique un simulador táctico independiente o la incorporación de gestión de recursos [11].

El cambio esperado es facilitar la interpretación de escenarios dentro de las condiciones representadas y comunicar sus límites de forma comprensible. Por ello, el producto apoyará el juicio del usuario y no emitirá decisiones operativas automáticas ni garantizará una predicción exacta. La comprobación de la aproximación espacial y de su utilidad se organizará mediante los criterios y las actividades de las secciones 8.3 y 12.5, donde se distinguirá la corrección del software de la evidencia científica que respalde los resultados.

6.2. Propósito, Alcance y Objetivos [Pendientes: 1. delimitar sector y cobertura, 2. incorporar la reformulación y decisiones pendientes del VFP]

El proyecto busca concretar la visión anterior mediante el desarrollo de una aplicación de escritorio y de los medios necesarios para preparar, catalogar y consultar sus escenarios. El trabajo se limita a un sector de los Cerros Orientales de Bogotá todavía por delimitar y articula la preparación de datos, la configuración de WFDS, el precálculo mediante la infraestructura que se confirme y la integración del flujo principal de consulta. La distribución de las igniciones de referencia será de densidad variable guiada por amenaza de ignición, con mayor concentración en zonas de mayor propensión, y se mantendrá separada conceptualmente de la malla CFD que discretiza cada simulación. FARSITE pertenece a los antecedentes y queda excluido de la implementación, al igual que una aplicación web o móvil, la cobertura integral de los Cerros y las recomendaciones de reportes comunitarios o gestión de recursos que no se han incorporado al alcance [10, 11].

La formulación de trabajo del objetivo general consiste en desarrollar la aplicación para estimar y visualizar posibles comportamientos de incendios mediante escenarios WFDS precalculados, con el fin de apoyar al comandante o coordinador de la operación en el sector seleccionado. Los cuatro objetivos específicos se conservan como base del VFP y se organizan alrededor del mecanismo de búsqueda con condiciones meteorológicas, la construcción de la biblioteca, la configuración reproducible del simulador y la integración de la visualización en escritorio. Esta síntesis permite administrar el trabajo sin establecer una lista alternativa de objetivos aprobados. Cuando se acuerde su reformulación en el VFP, deberán revisarse conjuntamente el catálogo de entregables, la aceptación y la planificación, conservando en la trazabilidad la correspondencia con la formulación sustituida [10, 13].

El alcance temporal de este plan comprende la administración del desarrollo y de la entrega previstos para 2027-I, tomando como entrada el trabajo de preparación realizado o pendiente de Inicio. No se compromete una ampliación posterior del territorio ni un servicio de operación permanente. Las decisiones sobre horizontes de consulta, compatibilidad de escenarios, agregación, contingencia meteorológica y tamaño de la biblioteca deberán resolverse con evidencia y reflejarse en los requisitos, en lugar de fijarse mediante supuestos de este documento.

6.3. Supuestos y Restricciones [Pendientes: 1. actualizar disponibilidad y preparación de datos, 2. comprobar recursos y condiciones de aplicación]

La viabilidad del trabajo presupone que será posible acceder a datos territoriales utilizables, configurar una revisión de WFDS adecuada al problema y disponer de capacidad de cómputo y almacenamiento proporcional al conjunto de escenarios que se acuerde. También presupone la posibilidad de recibir acompañamiento académico y de conversar con personas que representen al usuario previsto. Cada condición se conservará como supuesto hasta contar con evidencia suficiente, de manera que una fuente identificada, una oferta de infraestructura o una intención de participación no se registren como disponibilidad confirmada. En particular, la información de vegetación existente requiere estudio de estructura, propiedades y condiciones de transferencia antes de convertirse en entradas del simulador [5].

Las restricciones vigentes son el producto de escritorio, el sector territorial acotado, el calendario académico y la capacidad efectivamente disponible para generar y conservar resultados. El clima consultado mediante una API introduce una dependencia que impide equiparar precálculo con funcionamiento completo sin conexión, mientras que el muestreo por amenaza y la agregación requieren comprobaciones propias. El inventario de disponibilidad deberá actualizarse conforme se consigan archivos, se preparen datos y se validen entradas, conservando fuente, fecha, unidad, cobertura y procedimiento de transformación. Esa actualización alimentará la gestión de riesgos y las estimaciones, cuyos tratamientos se desarrollan respectivamente en las secciones 12.2 y 9.1, sin declarar aprobados parámetros científicos todavía en estudio.

6.4. Entregables [Pendientes: 1. acordar fechas y cantidades, 2. precisar destinatarios y responsables de cada entrega]

El catálogo siguiente conserva la organización de productos empleada en el VFP y la relaciona con las evidencias previstas en la adaptación de estándares. Los identificadores permiten que las secciones posteriores indiquen criterios, actividades y versiones sin repetir la descripción del producto. La entrega académica tendrá como destinatario al director, mientras que los documentos de trabajo también servirán al equipo y las evaluaciones involucrarán a los usuarios que se acuerden. No se han confirmado cantidades de escenarios ni fechas particulares de entrega, por lo que esos valores permanecerán asociados a la planificación pendiente de 2027-I [2, 10].

Tabla 1: Catálogo de entregables del proyecto. Fuente: adaptación del VFP y de la metodología del equipo [2, 10].

ID	Producto y destinatario	Momento previsto
E1	Especificación viva de requisitos, alcance y trazabilidad. Equipo y director.	Preparación de Construcción y refinamiento durante el desarrollo.
E2	Arquitectura y modelos UML que describen responsabilidades e intercambios. Equipo y director.	Diseño inicial y actualización con cada incremento pertinente.
E3	Paquete reproducible de configuración WFDS, entradas preparadas e informe del piloto. Equipo y director.	Piloto y comprobaciones técnicas de Construcción.
E4	Biblioteca y catálogo que relacionan escenarios con condiciones, procedencia y límites. Aplicación, equipo y director.	Generación e integración durante Construcción.
E5	Código fuente y versión ejecutable de la aplicación de escritorio. Equipo, director y usuarios evaluadores.	Incrementos de Construcción y versión corregida de Transición.
E6	Plan y registros de pruebas, problemas, revisiones y evaluación. Equipo y director.	A lo largo del desarrollo y consolidación en Transición.
E7	Manual de instalación y uso, guía técnica e informe final con demostración. Director y usuarios previstos.	Preparación y cierre de Transición.

Los documentos que permiten verificar la aplicación de estándares forman parte de los entregables y no se reducen a una mención bibliográfica. La tabla siguiente identifica su ubicación lógica, mientras que la sección 12.3 establece cómo evolucionarán sus versiones. Una evidencia podrá respaldar varios estándares mediante referencias, evitando copias independientes con resultados contradictorios. La selección representa una adaptación académica y no una certificación de conformidad [3, 4, 7–9, 14, 15].

Tabla 2: Documentos para evaluar la aplicación de estándares. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

ID	Documento y relación con entregables	Base
D01	Especificación, matriz de trazabilidad y registro de cambios de E1, consolidados hasta la entrega final.	29148.
D02	Matriz de procesos, responsables y evidencias que vincula este PMP con la ejecución de E1–E7.	12207.
D03	Modelos versionados de E2 y lista de comprobación de su coherencia con requisitos e implementación.	UML 2.5.1.
D04	Plan de pruebas, matriz requisito–caso y registros de ejecución e incidencias de E6.	29119, partes 2, 3 y 4.
D05	Plan de calidad integrado en la sección 12.5 e informe de seguimiento por versiones de E6.	IEEE 730.

6.5. Resumen de Calendarización y Presupuesto [Pendientes: 1. planificar todo 2027-I, 2. consolidar costos y consultar tarifas HPC-ZINE]

La ejecución prevista para el siguiente semestre se organiza alrededor de Construcción y Transición, de acuerdo con el ciclo de la sección 8.1. Inicio, desarrollado en 2026-II, constituye el antecedente de preparación. Los hitos del semestre deberán expresar resultados comprobables y vincularse con los entregables de la sección 6.4, de manera que el resumen se obtenga de la calendarización detallada de la sección 9.3.2. La siguiente tabla fija únicamente el marco temporal conocido y no asigna duraciones ni precedencias todavía no acordadas [2].

Tabla 3: Marco temporal de referencia. Fuente: acuerdos de metodología del proyecto [2].

Periodo	Fase y referencia de cierre	Fecha específica
2026-II	Inicio como antecedente de preparación.	Cierre por confirmar con el estado de sus resultados.
2027-I	Construcción, con versión integrada lista para evaluación.	Por planificar.
2027-I	Transición, con evaluación, correcciones y entrega académica.	Por planificar.

El presupuesto se consolidará a partir de las estimaciones de esfuerzo y de los recursos necesarios, distinguiendo costo económico del trabajo, uso de infraestructura y desembolsos efectivos. La tabla identifica los rubros sin asignarles valores ficticios. Las condiciones y tarifas de HPC-ZINE deberán consultarse con su coordinación, incluso si existe una oferta de apoyo, mientras que la infraestructura de Aldine requiere identificar los costos que efecti-

vamente se imputarán al proyecto. El flujo por periodos y su justificación se desarrollarán en la sección 9.3.4.

Tabla 4: Rubros del presupuesto consolidado. Fuente: elaboración propia con los recursos identificados en el proyecto.

Rubro	**Base que debe determinarse**	**Valor**
Trabajo del equipo	Esfuerzo y valoración acordada por actividad.	Por estimar.
Cómputo y almacenamiento HPC	Cuotas, condiciones y tarifas consultadas con HPC-ZINE.	Por consultar.
Servidor y herramientas	Uso imputable, servicios y costos que correspondan.	Por estimar.
Evaluación y entrega	Recursos necesarios para sesiones, preparación y distribución.	Por estimar.
Total del proyecto	Consolidación de los rubros anteriores.	No calculable todavía.

6.6. Evolución del Plan [Pendientes: 1. ratificar responsables y autoridad de aprobación, 2. acordar momentos de revisión]

Este plan se actualizará cuando una decisión de alcance, un resultado técnico o una variación de recursos afecte las condiciones de ejecución. La actualización comenzará con la identificación del cambio y de su procedencia, continuará con el análisis de sus efectos sobre entregables, aceptación, actividades y costos y terminará con el registro de una decisión y de la versión resultante. Si la modificación afecta requisitos, se aplicará el proceso de la sección 10.1, mientras que la identificación y conservación del documento se regirán por la sección 12.3. De esa forma, el historial de cambios resumirá lo aprobado sin sustituir los registros de análisis y evidencia [3, 4].

Como propuesta de funcionamiento, el integrante que detecte la necesidad preparará la información y el coordinador facilitará su revisión con el equipo. El director intervendrá cuando el cambio afecte compromisos académicos o la viabilidad, y se consultará al interlocutor usuario cuando cambie una condición de aceptación. La decisión adoptada mediante las reglas de la sección 12.1 deberá identificar qué se modifica, desde cuándo aplica y quién actualiza los artefactos relacionados. La autoridad concreta y la frecuencia de revisión todavía deben ratificarse, por lo que este flujo establece una base revisable y no atribuye a una persona una aprobación ya delegada.

7. Glosario

Los términos siguientes se utilizan con el significado operativo indicado en este plan. Las siglas de estándares identifican las fuentes citadas en las secciones donde se aplican y no se emplean como garantía de cumplimiento. Los conceptos de simulación se incluyen únicamente en la medida necesaria para comprender la administración de los productos y sus evidencias.

Tabla 5: Glosario de gestión y del producto. Fuente: síntesis de los materiales internos citados en el plan.

Término	**Significado en el proyecto**
DAD	Disciplined Agile Delivery, enfoque elegido para organizar Inicio, Construcción y Transición de forma iterativa e incremental.
WFDS	Familia de herramientas de simulación elegida para preparar los escenarios de incendio. La revisión concreta requiere comprobación.
HPC y ZINE	Cómputo de alto desempeño e infraestructura universitaria prevista, cuyas condiciones de acceso deben confirmarse.
Biblioteca de escenarios	Conjunto catalogado de resultados precalculados con sus condiciones, procedencia y límites.
Igniciones de referencia	Puntos de inicio de escenarios con densidad variable guiada por amenaza. No son las celdas de la malla CFD.
Malla CFD	Discretización del dominio físico dentro de cada simulación.
API	Interfaz prevista para obtener información meteorológica desde un servicio aún por seleccionar.
Incremento	Resultado revisable del trabajo, que puede incorporar software o evidencia técnica.
WBS	Estructura de descomposición del trabajo que relaciona productos y actividades.
Línea base	Versión identificada que se acuerda como referencia para estudiar y controlar cambios.
Trazabilidad	Relación entre origen, requisito, producto, versión y evidencia de comprobación.
Verificación y validación	Comprobación de condiciones especificadas y evaluación de adecuación al uso previsto, respectivamente.
BPMN y UML	Notación para describir procesos de gestión y lenguaje para modelar el software, con propósitos distintos.
Cliente o interlocutor usuario	Persona con quien se acordarán necesidades y aceptación. Su identificación no presupone una institución contratante.

8. Contexto del proyecto

El contexto de administración conecta las decisiones sobre producto con una forma de trabajo ejecutable por el equipo. El ciclo de vida determina cómo se producirán y revisarán incrementos, las herramientas ofrecen soporte a esas actividades y la aceptación define qué evidencia se utilizará para valorar sus resultados. La organización de la sección 8.4 asigna funciones para aplicar esos mecanismos sin dividir artificialmente a los cuatro integrantes en especialidades permanentes.

8.1. Modelo de Ciclo de Vida [Pendientes: 1. acordar duración y agenda de iteraciones, 2. ratificar flujo de revisión]

El proyecto utilizará DAD con Inicio, Construcción y Transición, manteniendo la adaptación ya discutida por el equipo. Inicio aporta la delimitación, los requisitos y las primeras decisiones sobre arquitectura, datos y viabilidad, mientras que Construcción integra desarrollo de software y trabajo técnico mediante incrementos y Transición reúne la evaluación, las correcciones y la entrega. Esta secuencia no impide revisar decisiones previas cuando aparezca evidencia relevante. Por el contrario, las pruebas, la trazabilidad y la gestión de riesgos acompañarán el desarrollo, de manera que las incertidumbres sobre ejecución, datos o agregación puedan tratarse antes de comprometer la versión final [2, 2].

La figura 1 resume la relación entre las fases sin asignarles duraciones proporcionales. Para el periodo de 2027-I, una iteración seleccionará un objetivo verificable, desarrollará el trabajo necesario, conservará sus comprobaciones y revisará el resultado para decidir la continuidad. Un incremento podrá producir una capacidad de la aplicación o evidencia que permita ajustar parámetros, datos o límites, por lo que el avance no se medirá únicamente por código escrito. Los productos y los criterios se identifican en las secciones 6.4 y 8.3, mientras que los registros de ejecución seguirán las secciones 10.2 y 12.4.

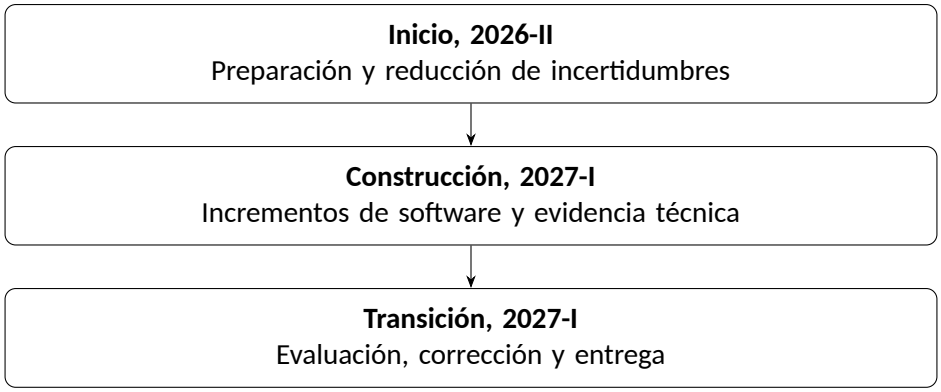


Figura 1: Ciclo de vida adoptado, sin escala temporal. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología del equipo [2].

El BPMN de la figura siguiente propone la secuencia de revisión de un incremento y la devolución del trabajo cuando su comprobación sea insuficiente. El coordinador facilita la selección y la revisión, mientras que el integrante responsable conserva la evidencia y solicita

participación de otro miembro cuando sea pertinente. La revisión del director se incorporará de acuerdo con su acompañamiento académico, sin asignarle automáticamente la aprobación de cada cambio técnico. La duración de las iteraciones y la agenda formal del semestre siguen pendientes, por lo que los diagramas se presentan como una propuesta operativa para ratificación.

8.1.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. completar comparación bibliográfica de ciclos y prácticas con las fuentes disponibles]

La elección de DAD responde a la necesidad de coordinar un producto de software con incertidumbres que no se resuelven únicamente mediante programación. La aplicación depende de decisiones sobre entradas del simulador, ejecución, catálogo y aproximación espacial, por lo que un ciclo que permita entregar evidencia técnica y revisar prioridades resulta coherente con el trabajo previsto. La adaptación registrada conserva fases reconocibles y, al mismo tiempo, distribuye pruebas, arquitectura y documentación dentro de las iteraciones. Su justificación específica se apoya en esa relación entre incertidumbre y resultados verificables, sin presentar DAD como una opción universalmente superior [2].

En los antecedentes del proyecto aparece RUP, pero esa mención no acredita que se haya realizado una comparación completa de ciclos de vida ni de prácticas. Para completar el análisis exigido por la plantilla será necesario recuperar el material de evaluación disponible y contrastar las opciones realmente investigadas con criterios comunes, como la gestión de riesgos, el tratamiento de cambios, la participación de usuarios, la producción de evidencia y la carga de coordinación para cuatro integrantes. La tabla de decisión deberá distinguir antecedentes, alternativas evaluadas y modelo adoptado, con citas que respalden las características utilizadas. Mientras esa información no esté consolidada, no se atribuirán al grupo descartes o evaluaciones que no estén documentados [1].

8.2. Lenguajes y Herramientas [Pendientes: 1. elegir tecnologías de aplicación y pruebas, 2. fijar versiones y acceso documental definitivo]

Las herramientas se organizarán por la función que cumplen dentro del proceso, para distinguir simulación, desarrollo de la aplicación, modelado, documentación y conservación de versiones. WFDS es la familia de simulador elegida y el repositorio `https://github.com/ruddymell/wfds6` permanece como candidato a evaluar, sin una revisión adoptada ni una compilación reproducible acreditadas. UML 2.5.1 se utilizará para comunicar el diseño y Git se empleará en el desarrollo de la aplicación de escritorio, de acuerdo con la decisión del equipo. La plataforma Aldine centralizará la elaboración colaborativa de documentos LaTeX y la bibliografía, mientras que la base de conocimiento existente conserva fuentes, resúmenes y decisiones de contexto [6, 11, 15].

El servidor de documentación es un computador ubicado en casa de Daniel y su documentación describe una instalación de Aldine con contenedores de aplicación, compilador y gateway Nginx, acceso de usuarios mediante Tailscale y almacenamiento persistente. El punto de entrada documentado es el puerto 8081, aunque las pestañas utilizadas para redactar los documentos se han abierto por el puerto 8080. Esa diferencia requiere confirmar el

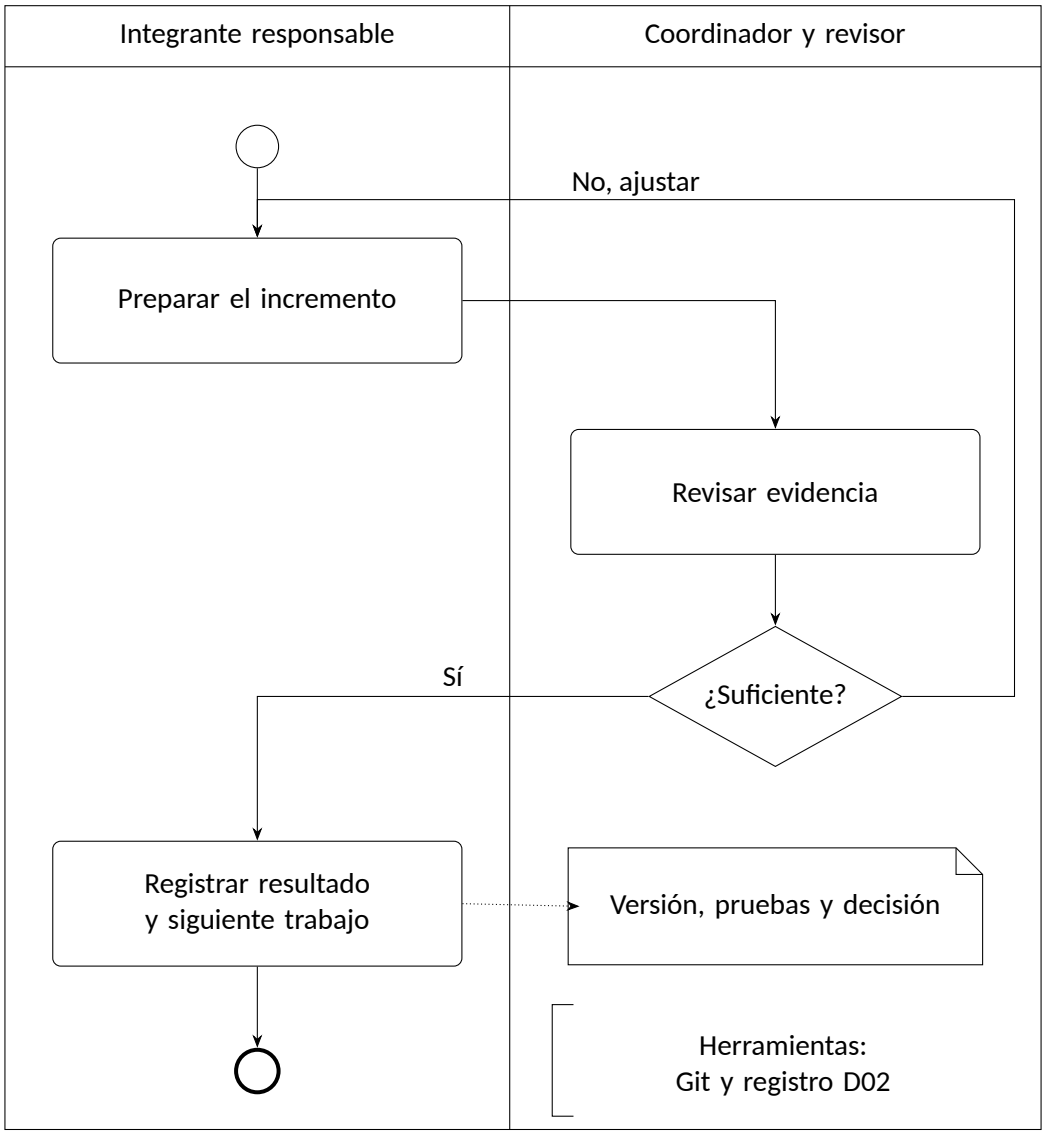


Figura 2: Proceso propuesto de producción y revisión de un incremento. Fuente: elaboración propia a partir de la metodología y la adaptación de 12207 [2, 3].

acceso definitivo, sin cambiar aquí la configuración del equipo. La misma fuente describe repositorios Git por proyecto y un respaldo consolidado hacia GitHub, cuyos detalles de conservación se delimitan en la sección 12.3. Esta infraestructura sirve a la documentación y no demuestra que el computador doméstico vaya a ejecutar las simulaciones o a alojar la aplicación final [6].

Tabla 6: Herramientas identificadas y estado de selección. Fuente: decisiones del equipo y documentación del servidor [6, 11].

Ámbito	**Herramienta o lenguaje**	**Estado**
Simulación	WFDS y repositorio candidato wfds6.	Familia elegida, revisión y ejecución por verificar.
Cómputo científico	HPC-ZINE.	Recurso previsto, acceso y condiciones por confirmar.
Modelado	UML 2.5.1.	Seleccionado para los modelos de E2.
Desarrollo y versiones	Git.	Uso decidido, repositorio y reglas por configurar.
Documentación	Aldine, LaTeX y bibliografía IEEE.	Disponibles para los documentos del equipo.
Compilación documental	LuaLaTeX, Carlito y Caladea para este PMP.	Utilizados en la versión actual.
Contexto del proyecto	Bóveda Markdown en Obsidian y grafo global Graphify.	Apoyo existente para consulta y trazabilidad del contexto.
Aplicación y pruebas	Lenguaje, interfaz gráfica, almacenamiento y herramientas de prueba.	Selección pendiente.
Meteorología	Servicio y API.	Proveedor y condiciones pendientes.

8.2.1. Análisis de Alternativas y Justificación [Pendientes: 1. documentar comparación de simuladores y herramientas aún por elegir]

WFDS se mantiene como la elección que el equipo considera más adecuada para el tipo de representación física y de escenarios que pretende preparar. La decisión vigente es utilizarlo de forma exclusiva, mientras que FARSITE se conserva como antecedente del proceso de formulación. Esta justificación debe vincularse con las necesidades y restricciones de las secciones 6.2 y 6.3, y completarse con la evidencia técnica y las comparaciones ya disponibles, porque la preferencia del equipo no constituye una demostración de que sea el mejor simulador para todos los contextos. La ejecución del piloto será una comprobación de viabilidad de la elección y no una comparación retrospectiva ficticia con herramientas que no se hayan ensayado [11].

UML se elige porque aporta convenciones compartidas para comunicar el diseño y porque sus conceptos son conocidos por el equipo como estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana. Aldine se adopta como reemplazo de Overleaf para disponer de un espacio centralizado de documentos sin depender del pago de uso de esa plataforma, aprovechando el servidor disponible. Esta motivación no presupone que el computador, su operación o sus respaldos carezcan de costos. Git, por su parte, permitirá conservar la evolución del código de la aplicación y relacionar cambios con versiones comprobadas. Las decisiones anteriores ofrecen razones de selección, aunque la comparación de otras tecnologías de desarrollo, pruebas y almacenamiento todavía requiere fuentes y criterios documentados [2, 6, 15].

8.3. Plan de Aceptación del Producto [Pendientes: 1. hablar con el cliente e identificar interlocutor de aceptación, 2. acordar criterios medibles y responsables]

La aceptación se organizará por los productos del catálogo y por las condiciones que permitan demostrar su cumplimiento, separando la revisión académica del director de la evaluación del uso previsto con el cliente o interlocutor usuario. Es necesario hablar con ese interlocutor para acordar necesidades, tareas y criterios, además de precisar quién podrá expresar la aceptación en su representación. Hasta resolverlo, el plan no atribuye a una institución un compromiso de recepción ni convierte una sesión con bomberos en autorización de uso operativo. La formulación final de objetivos y alcance del VFP deberá reflejarse en los criterios antes de establecer una línea base de aceptación [4, 10].

La tabla propone condiciones observables que servirán de punto de partida para esa conversación. Cada criterio definitivo deberá tener identificador, método de comprobación, versión, responsable y evidencia, de acuerdo con D01 y D04. Las condiciones cuantitativas, como tolerancias, tiempos o cobertura mínima, solo se fijarán cuando exista fundamento y acuerdo, por lo que no se incluyen umbrales inventados. En las entregas iterativas se verificará el subconjunto comprometido del incremento y la integridad de sus registros, sin afirmar que una versión parcial satisface la totalidad del producto [7–9].

Tabla 7: Base propuesta para acordar aceptación por entregable. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Producto	**Condición observable propuesta**	**Método y evidencia**
E1	Requisitos identificados, procedencia y comprobación prevista, con pendientes diferenciados.	Inspección de D01 y registro de observaciones.
E2	Vistas coherentes entre sí y con requisitos e interfaces documentadas.	Revisión de D03 y correspondencia con E1.
E3	Entradas, revisión del simulador, comandos y resultados suficientes para repetir el caso en condiciones descritas.	Ejecución o reproducción documentada, parámetros y registro técnico.

Producto	Condición observable propuesta	Método y evidencia
E4	Resultados accesibles mediante catálogo con condiciones y trazabilidad, sin presentar casos fallidos como válidos.	Inspección del catálogo y consultas de comprobación.
E5	Flujo comprometido del incremento ejecutable en el entorno acordado y límites comunicados.	Pruebas de componentes e integración y demostración.
E6	Resultados esperados y observados conservados, con incidencias y nuevas comprobaciones vinculadas.	Inspección de D04 y D05 y revisión de evidencias.
E7	Instrucciones utilizables y demostración relacionada con la versión entregada.	Revisión del paquete y sesión de entrega.

8.4. Organización del Proyecto y Comunicación

La organización distingue al equipo que ejecuta el trabajo de las personas que aportan dirección, asesoría, infraestructura o experiencia de uso. Los integrantes se presentan en la sección 8.4.2 y las relaciones externas en la sección 8.4.1, para no duplicar una lista de participantes en cada proceso. Las funciones descritas allí se utilizarán como referencia en las secciones de administración y soporte, mientras que los canales y compromisos particulares se registrarán cuando se acuerden.

8.4.1. Interfaces Externas [Pendientes: 1. confirmar participación de John Jairo Corredor Franco, 2. precisar canales y compromisos externos]

El director y los asesores aportan acompañamiento académico y técnico, mientras que la coordinación HPC atiende las condiciones de acceso a cómputo y los interlocutores usuarios contribuyen a revisar necesidades y resultados. La existencia de una conversación previa no implica disponibilidad permanente ni asignación de recursos, por lo que cada intervención deberá acordarse y conservar su objetivo y resultado. La comunicación podrá ser presencial o virtual mediante el canal que se confirme con cada persona, y las observaciones relevantes se vincularán con los registros de requisitos, riesgos o decisiones que correspondan.

Tabla 8: Interlocutores externos y relación con el proyecto. Fuente: identificación confirmada por el equipo y registro HPC [12].

Persona o entidad	Relación y participación prevista	Pendiente
Jaime Andrés Pavlich Mariscal	Director del proyecto de grado, acompañamiento académico y revisión de entregas.	Canal y agenda de revisiones de 2027-I.

Persona o entidad	Relación y participación prevista	Pendiente
Juan Guillermo Torres Hurtado	Coordinación de HPC-ZINE en la universidad, interlocución sobre capacitación y condiciones de recursos.	Confirmar acceso, capacidad, procedimientos y tarifas.
Andrés Oswaldo Calderón Romero	Asesor del proyecto de grado, acompañamiento técnico según los temas que se acuerden.	Precisar alcance, disponibilidad y canal.
John Jairo Corredor Franco	Asesor cuya vinculación o intervención se mantiene pendiente.	Confirmar participación y alcance de asesoría.
Cliente e interlocutores usuarios	Personas que representen al comandante o coordinador para conversar sobre necesidades y evaluar el producto.	Identificar interlocutor y acordar participación y aceptación.

8.4.2. Organigrama y Descripción de Roles [Pendientes: 1. designar coordinador, 2. ratificar responsabilidades y asignación de revisiones]

Andrés Pinzón, Daniel Ramírez, Guillermo Aponte y Miguel Sarmiento conforman el equipo de desarrollo, cuyos miembros trabajarán de manera multitarea en software, datos, simulación y documentación según la necesidad de cada actividad. Se contará con una función de coordinación que facilite acuerdos, haga visible el estado del trabajo y conecte los procesos de administración, sin convertirla en una jefatura que sustituya las decisiones compartidas. El integrante que ejerza esa coordinación y el mecanismo para asignarla todavía deben definirse. Daniel se identifica como responsable del servidor doméstico de documentación por su disponibilidad en su casa, aunque el alcance de las tareas operativas y de respaldo deberá acordarse con quien administre la instalación [6].

La tabla relaciona cada función con las secciones que describen sus responsabilidades y los registros que deberá conservar. Una misma persona podrá asumir ejecución y coordinación de una actividad, mientras que una revisión cruzada deberá conservar quién revisó y qué observó. Este mecanismo aporta visibilidad en un equipo pequeño y no se presentará como una independencia de aseguramiento ya acreditada. El director conserva su papel de acompañamiento y revisión académica, con las intervenciones externas delimitadas en la sección anterior [2, 16].

Tabla 9: Funciones y secciones que describen sus responsabilidades. Fuente: adaptación al equipo multitarea.

Función	Responsabilidad y relación documental
Coordinador	Consolidar decisiones, asignaciones y estado del plan. Secciones 6.6, 9.3.3, 10.2 y 10.3.
Integrante responsable de actividad	Preparar el producto asignado, conservar sus evidencias y comunicar dificultades. Secciones 9.3.1, 9.3.3, 10.1 y 12.3.

Función	**Responsabilidad y relación documental**
Integrante revisor	Comprobar criterios del producto y registrar hallazgos sin sustituir al autor. Secciones 8.3 y 12.5.
Responsable de medición o riesgo	Recolectar información de la actividad que se le asigne y proponer tratamiento. Secciones 12.2 y 12.4.
Responsable de infraestructura documental	Coordinar continuidad y comprobación de respaldos del servidor. Secciones 9.2.2 y 12.3.
Director	Revisar resultados y compromisos académicos según el acompañamiento acordado. Secciones 8.3, 10.3 y 11.

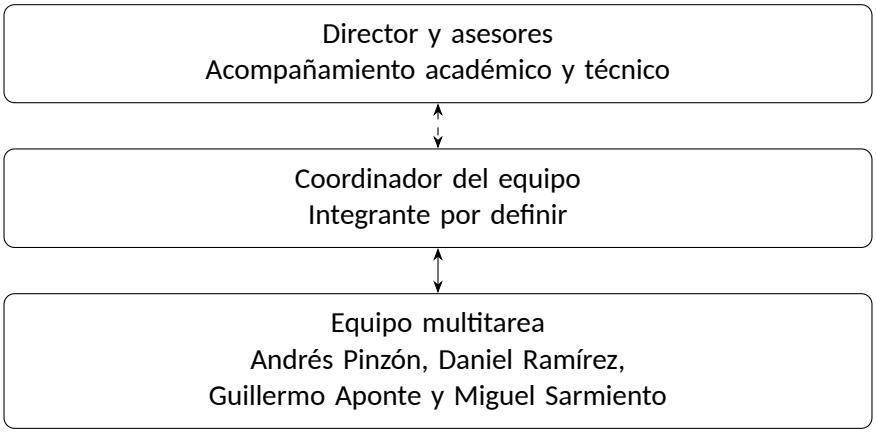


Figura 3: Organización funcional propuesta. Las conexiones representan comunicación y coordinación, no una jerarquía laboral. Fuente: elaboración propia con la organización indicada por el equipo.

9. Administración del Proyecto

La administración transforma las decisiones del contexto en actividades, recursos y compromisos verificables para el semestre de ejecución. Las estimaciones de la sección 9.1 deberán proporcionar una base explícita para construir el WBS, la calendarización y el presupuesto, mientras que la preparación de personas e infraestructura permitirá comprobar si esos compromisos son realizables. Los planes de esta sección se revisarán con la evidencia producida por los procesos de seguimiento, evitando utilizar una intención de trabajo como un avance concluido.

9.1. Métodos y Herramientas de Estimación [Pendientes: 1. seleccionar y justificar métodos, 2. estimar esfuerzo, cómputo y almacenamiento con evidencia]

Las estimaciones deberán distinguir el tamaño y la complejidad del software del esfuerzo total del proyecto, ya que este último también comprende preparación de datos, configuración, simulación, documentación, revisión y evaluación. Se propone estimar por paquetes de trabajo del WBS, registrando para cada uno su resultado, supuestos, dedicación esperada, dependencias y rango de incertidumbre. Los valores se revisarían con los integrantes que ejecutarán las actividades y se contrastarían con mediciones del piloto y de los primeros incrementos, de manera que el calendario no dependa exclusivamente de una apreciación inicial. La adopción definitiva de ese procedimiento y de sus herramientas está pendiente, por lo que no se presentan cifras, tamaños de software o rendimientos como si ya hubieran sido calculados [2, 3].

El costo de generación de escenarios se analizará con tiempos observados, configuración del caso, paralelización efectivamente admitida, memoria y volumen de resultados, además de las condiciones de asignación de HPC. La medición de un caso no podrá extrapolarse sin registrar las diferencias relevantes y la incertidumbre del cálculo, mientras que el tamaño de la biblioteca dependerá de la selección territorial y de las combinaciones acordadas. Para el software se conservará el esfuerzo de implementación, integración, pruebas y corrección por actividad, sin equiparar el número de requisitos con horas de desarrollo. La sección 12.4 define el registro común de mediciones y la sección 9.3.4 utilizará los valores aceptados para calcular costos.

Una estimación tendrá una fecha y versión de referencia, la fuente de sus datos y una explicación del método empleado. Cuando cambie una entrada significativa, se conservará el valor anterior y se documentará la revisión junto con su efecto en calendario y presupuesto. El resultado esperado es una base de planificación auditable por el equipo y el director, no una promesa de exactitud. La comparación bibliográfica de métodos y los valores iniciales deberán completarse con los materiales disponibles antes de aprobar la línea base del semestre.

9.2. Inicio del proyecto

En este apartado, el inicio se refiere a las condiciones que deben prepararse para ejecutar el periodo administrado por el plan. La fase DAD de Inicio sigue siendo el antecedente descrito en la sección 8.1, mientras que aquí se organiza la adquisición de conocimientos y la disponibilidad de infraestructura que condicionan el trabajo de 2027-I. La formación y la puesta en marcha deberán vincularse con los riesgos y los recursos del WBS.

9.2.1. Entrenamiento del Personal [Pendientes: 1. confirmar fechas y condiciones de capacitación HPC, 2. acordar evidencia y revisión del aprendizaje]

Todos los integrantes del equipo participarán en la capacitación de HPC y todos aprenderán WFDS de manera autodidacta. La capacitación universitaria deberá permitir comprender las condiciones de acceso y de ejecución que indique la coordinación del recurso, mientras que el aprendizaje del simulador se apoyará en prácticas reproducibles, consulta de los materiales disponibles y discusión de resultados entre compañeros. El aprendizaje individual no se tomará como conocimiento compartido hasta que sus resultados puedan explicarse y recuperarse mediante archivos y registros comprensibles para los demás. La asistencia a la capacitación y el dominio alcanzado se documentarán después de realizarse, sin registrarlos como completados por su sola inclusión en este plan [2, 12].

Las prácticas de WFDS deberán permitir reconocer entradas y salidas, configurar casos sencillos, modificar ignición, combustible y viento dentro de condiciones de ejercicio, visualizar resultados y preparar automatizaciones pertinentes al trabajo posterior. Los parámetros ficticios de aprendizaje se mantendrán separados de los datos científicos del sector. Cada integrante conservará la revisión utilizada, el caso, los comandos, las dificultades y la explicación del resultado, y compartirá ese material en una sesión o revisión acordada. La agenda, los criterios de suficiencia y la forma de comprobar transferencia de conocimiento deberán ratificarse, mientras que los hallazgos que afecten la ejecución territorial se registrarán como decisiones o riesgos del proyecto.

9.2.2. Infraestructura [Pendientes: 1. confirmar acceso, cuotas y tarifas HPC-ZINE, 2. verificar WFDS y entornos, 3. asignar mantenimiento y recuperación]

La infraestructura se preparará en dos ámbitos diferenciados. El primero es la documentación colaborativa, que dispone del computador ubicado en casa de Daniel y de la instalación de Aldine descrita en la fuente técnica aportada. El segundo es la ejecución del desarrollo y de las simulaciones, que requiere confirmar equipos, entornos y recursos de HPC-ZINE antes de comprometer capacidad o rendimiento. La disponibilidad del servidor documental no permite inferir un inventario de hardware para cómputo científico ni constituye una asignación de recursos universitarios. Por ello, las capacidades, cuotas, almacenamiento y políticas de ejecución se conservarán como condiciones pendientes hasta verificarlas con su responsable [6, 12].

Para Aldine, la documentación describe Docker Compose, separación entre aplicación y compilador, un gateway con colaboración mediante WebSockets y volúmenes persistentes

para proyectos. La administración deberá comprobar el acceso de los integrantes por el canal autorizado, la continuidad de los servicios y la recuperación de los proyectos a partir de los respaldos descritos en la sección 12.3. La instalación compartida no utiliza permisos individuales por cuenta según esa fuente, de manera que el uso y los cambios administrativos deberán coordinarse para no atribuir una separación de privilegios que no existe. La definición de responsables operativos, mantenimiento y comprobaciones periódicas queda por acordar.

Para HPC, se consultarán con Juan Guillermo Torres Hurtado los trámites de acceso, capacitación, revisión de software permitida, modalidades de ejecución, recursos asignables, almacenamiento y posibles tarifas. El equipo deberá identificar una revisión de WFDS, conservar instrucciones de compilación y ejecución cuando se comprueben y preparar un caso de verificación del entorno antes de generar la biblioteca. El lenguaje y las dependencias de la aplicación requerirán a su vez una instalación documentada que permita integrar y probar el producto en el sistema operativo que se acuerde. Las tareas concretas se asignarán en la sección 9.3.3 y sus fechas se incorporarán al cronograma del semestre.

9.3. Planes de Trabajo del Proyecto [Pendientes: 1. completar planificación de 2027-I]

Los planes de trabajo relacionarán actividades con productos del catálogo, personas disponibles y recursos confirmados. El WBS proporcionará la estructura común, la calendarización establecerá momentos y dependencias, la asignación de recursos identificará quién ejecuta y revisa y el presupuesto expresará sus costos. Se utilizarán referencias entre estos elementos para que un cambio pueda rastrearse sin mantener descripciones duplicadas. La planificación completa de 2027-I sigue pendiente y deberá cerrarse antes de tomar sus fechas como compromisos del equipo.

9.3.1. Descomposición de Actividades [Pendientes: 1. revisar WBS con alcance y aceptación, 2. completar descomposición del primer incremento de 2027-I]

El WBS inicial se organiza por resultados y actividades que contribuyen al producto, conservando la relación con los identificadores de la sección 6.4. Esta estructura permite distribuir el trabajo sin suponer que las actividades ocurren una sola vez o en una secuencia rígida. Los procesos de requisitos, arquitectura y prueba podrán repetirse dentro de Construcción, mientras que la evaluación y el cierre utilizarán las versiones efectivamente disponibles. La descomposición debe revisarse cuando se definan las entradas pendientes del alcance y de la aceptación [2, 3].

Tabla 10: WBS inicial propuesto para la ejecución. Fuente: elaboración propia a partir de entregables y fases del proyecto.

Paquete	Actividades comprendidas	Relación
W1. Preparar el incremento	Precisar requisitos comprometidos, revisar dependencias, organizar datos y decisiones necesarias.	E1, D01 y D02.
W2. Preparar y comprobar el piloto	Configurar el caso, ejecutar, medir y conservar condiciones de reproducción.	E3 y E6.
W3. Producir biblioteca	Generar casos seleccionados, revisar resultados y registrar su incorporación al catálogo.	E4 y D02.
W4. Construir e integrar aplicación	Diseñar componentes, implementar el flujo e integrar las conexiones previstas.	E2 y E5.
W5. Comprobar el incremento	Preparar casos, ejecutar pruebas, revisar resultados y corregir problemas.	E6, D03, D04 y D05.
W6. Evaluar con usuarios	Preparar sesión, recoger observaciones y relacionarlas con criterios y ajustes.	E5 y E6.
W7. Preparar entrega y cierre	Consolidar versiones, instrucciones, trazabilidad, informe y demostración.	E1–E7.

Para una iteración, W1 se descompondrá en la selección del objetivo y sus criterios, W4 o el paquete técnico pertinente en actividades ejecutables y W5 en comprobación, revisión y tratamiento de hallazgos. El cierre registrará qué resultado quedó disponible y qué trabajo requiere continuidad, conforme al flujo de la sección 8.1. Este detalle no fija fechas ni responsables nominales, porque esos datos deberán acordarse con la planificación del semestre y las condiciones de cada incremento.

9.3.2. Calendarización [Pendientes: 1. planificar todo 2027-I, 2. elaborar Gantt con dependencias e hitos, 3. acordar iteraciones y revisiones]

La calendarización deberá abarcar todo el primer semestre de 2027 y relacionar los paquetes del WBS con hitos de Construcción, evaluación y entrega. La carta Gantt tendrá fechas de inicio y término, relaciones de precedencia y puntos de revisión, además de las actividades que puedan avanzar en paralelo. Las fechas, duraciones y precedencias deberán acordarse antes de elaborar la carta Gantt. Las fechas se definirán con la disponibilidad del equipo, el director, los asesores, los usuarios y los recursos de infraestructura [1, 2].

La elaboración del cronograma comenzará al identificar los resultados que condicionan otros trabajos, como la disponibilidad de entradas para el piloto, la ejecución comprobada para generar escenarios y la integración necesaria para evaluar con usuarios. También se deberán reservar periodos para corrección, preparación documental y revisión previa a las entregas académicas, de acuerdo con las reglas del equipo de la sección 12.1. La actividad de prueba se distribuirá durante el desarrollo, mientras que las sesiones y entregas tendrán

momentos explícitos. La duración de iteraciones y la separación entre Construcción y Transición se acordarán al construir la planificación del semestre [16].

Una vez construida, la carta Gantt se mantendrá en esta sección y se revisará en cada entrega del PMP. Su actualización conservará la línea base y las desviaciones relevantes, vinculando las decisiones con el proceso de evolución del plan y con las mediciones de progreso. El resumen de la sección 6.5 se derivará de esa programación detallada, evitando que ambos lugares contengan calendarios independientes.

9.3.3. Asignación de Recursos [Pendientes: 1. asignar personas y dedicaciones de 2027-I, 2. confirmar recursos por actividad]

Los recursos se asignarán por actividad del WBS y por el resultado esperado, utilizando la organización de coordinador y equipo multitarea de la sección 8.4.2. Cada actividad deberá identificar un integrante responsable de conservar el producto, las personas que colaboran, el revisor cuando corresponda y la dedicación disponible. Una asignación no implicará exclusividad de especialidad ni impedirá que otro integrante participe, aunque deberá evitar que una responsabilidad compartida quede sin una persona que consolide su estado. Las asignaciones nominales de 2027-I se realizarán al planificar el semestre.

La ficha de cada actividad registrará además los equipos, software, datos, capacidad de ejecución y almacenamiento que necesita, junto con la condición de acceso y el periodo de uso. La coordinación deberá contrastar las necesidades simultáneas para detectar conflictos entre preparación científica, desarrollo, documentación y evaluación. Cuando un recurso no esté confirmado, la actividad conservará esa dependencia y su riesgo, en lugar de presentar como disponible toda la capacidad publicada de HPC-ZINE. La matriz D02 permitirá relacionar actividad, función, asignación y evidencia, en coherencia con la adaptación de ISO/IEC/IEEE 12207 [2, 3].

9.3.4. Asignación de Presupuesto y Justificación [Pendientes: 1. consultar cobros y tarifas HPC-ZINE, 2. valorar esfuerzo y costos, 3. elaborar flujo de caja de 2027-I]

El presupuesto detallado deberá construirse desde las actividades y recursos de las secciones anteriores, expresando para cada periodo los costos estimados, las entradas de financiación o aportes que se confirmen y los desembolsos previstos. El costo del trabajo del equipo se distinguirá del dinero efectivamente pagado, ya que la plantilla solicita estimar el costo del software incluso cuando el proyecto no gestione una caja propia. La valoración del esfuerzo y su unidad deberán acordarse y documentarse antes de consolidar el total, sin asignar una tarifa arbitraria a las horas de los integrantes [1].

Es necesario consultar a la coordinación de HPC-ZINE si existen cobros, tarifas, cupos gratuitos, límites o condiciones especiales aplicables a este proyecto, así como la forma en que se contabilizan ejecución y almacenamiento. La oferta de apoyo no se traducirá automáticamente en un costo nulo. Para el servidor de documentación se identificarán los costos que corresponda imputar y los aportes existentes, evitando confundir la ausencia de suscripción a Overleaf con gratuidad de toda la infraestructura. Los recursos de evaluación y entrega se

incorporarán cuando se conozcan sus necesidades, y el flujo de caja se completará con periodos consistentes con el Gantt.

Cada cifra deberá relacionarse con una estimación, una condición de servicio o una fuente verificable. Si una incertidumbre afecta el costo, se registrará junto con la decisión requerida y con el tratamiento de riesgo, de modo que el presupuesto pueda revisarse cuando cambien los supuestos. El resumen de la sección 6.5 será una consolidación de este detalle y no un cálculo separado.

10. Monitoreo y Control del Proyecto

El monitoreo relacionará los compromisos del incremento con evidencia de su ejecución y permitirá decidir acciones cuando aparezcan desviaciones o cambios. La administración de requisitos conservará qué se pretende cumplir, el seguimiento mostrará qué resultados se han comprobado y el cierre consolidará la información necesaria para las entregas. Esta organización se apoya en los estándares seleccionados y se concretará mediante la planificación formal del semestre [3, 4, 7].

10.1. Administración de Requerimientos [Pendientes: 1. ratificar aprobación y revisión de cambios, 2. consolidar requisitos derivados del VFP]

La administración de requisitos utilizará D01 para conservar identificador, origen, prioridad, estado, dependencias y método de comprobación de cada condición del producto. Las necesidades identificadas en entrevistas deberán distinguirse de las funciones incorporadas al alcance, de modo que una recomendación no atendida conserve procedencia y estado sin aparecer como un compromiso de implementación. La reformulación de objetivos o requisitos del VFP deberá relacionarse con el diseño, las pruebas y las decisiones afectadas antes de actualizar su versión de referencia. Esta aplicación concreta de ISO/IEC/IEEE 29148 busca mantener requisitos claros, singulares, factibles y verificables [2, 4].

Se propone que una solicitud de cambio registre quién la plantea, su necesidad, la justificación y los artefactos potencialmente afectados. Un integrante analizará el impacto técnico y de planificación, mientras que el coordinador facilitará la revisión con el equipo y con los interlocutores que corresponda según el alcance de la decisión. Se registrará aceptación, rechazo o aplazamiento con su motivo y, si se aprueba, se actualizarán requisito, trazabilidad, actividades y casos de prueba relacionados. La persona que ejerza la aprobación y los momentos de revisión deben ratificarse, por lo que el flujo siguiente identifica funciones y productos sin atribuir una autoridad nominal ya acordada.

La rama de ajuste representa la necesidad de completar el análisis o reformular la solicitud antes de una nueva revisión. Cuando la decisión sea rechazar o aplazar, el registro conservará el motivo y el estado sin modificar el requisito vigente. La implementación de un cambio aprobado se someterá al control de configuración de la sección 12.3 y sus resultados se comprobarán mediante D04, manteniendo separadas la aprobación de la solicitud y la evidencia de que fue atendida.

10.2. Monitoreo y Control de Progreso [Pendientes: 1. acordar frecuencia y umbrales de seguimiento, 2. ratificar responsables e instrumentos]

El progreso se evaluará mediante productos y criterios comprobados, utilizando la relación entre requisitos, procesos y evidencia propuesta por 29148, 12207 y el aseguramiento de IEEE 730. Para cada incremento se identificará el conjunto comprometido de resultados y se registrará cuáles cuentan con comprobación suficiente, cuáles requieren corrección y cuáles están bloqueados. La matriz D02 conservará actividad, integrante y evidencia, mientras que D01 y D04 permitirán distinguir un requisito implementado de uno verificado. El número de

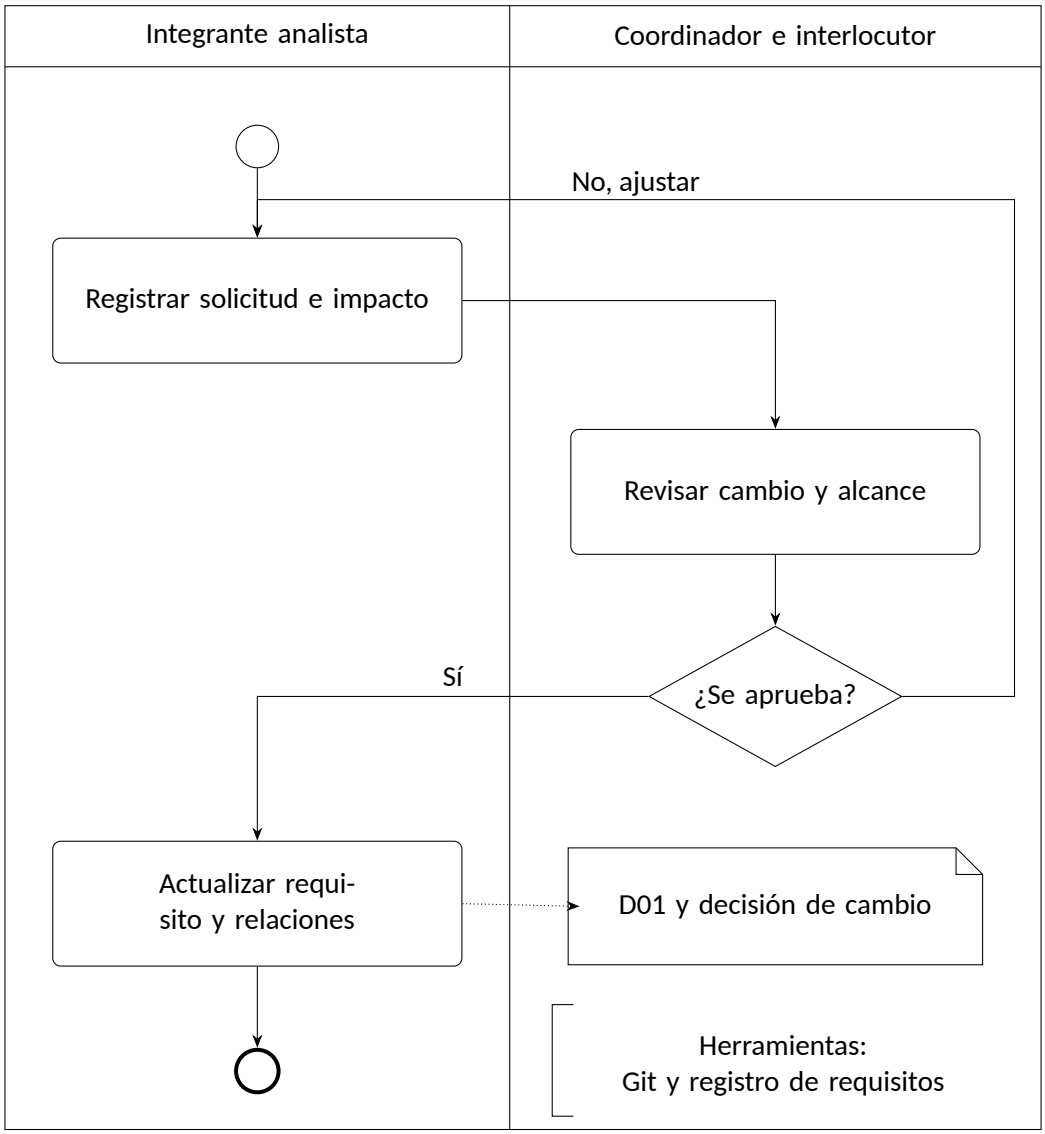


Figura 4: Proceso propuesto para evaluar un cambio de requisitos. Fuente: elaboración propia a partir de 29148 y la adaptación del equipo [2, 4].

archivos creados, de commits o de tareas declaradas terminadas no se utilizará por sí solo como medida de cumplimiento [3, 4, 7].

El coordinador consolidará la información de los integrantes responsables y de las revisiones, mostrando el estado de los entregables y las desviaciones frente a la planificación aprobada. Las unidades, fórmulas y condiciones de interpretación se establecen en la sección 12.4, para evitar métricas diferentes con el mismo nombre. Cuando un resultado dependa de evidencia técnica, se informará su condición de comprobación y sus límites en lugar de asignarle automáticamente un porcentaje equivalente al avance funcional. La frecuencia, los instrumentos y los umbrales de atención deberán acordarse con la planificación del semestre.

Ante una desviación, el integrante responsable describirá causa, efecto y opciones de tratamiento, y el equipo revisará su impacto en dependencias, recursos y aceptación. Las acciones podrán reorganizar trabajo o corregir estimaciones, mientras que un ajuste de alcance o de compromisos seguirá la evolución del plan de la sección 6.6. La decisión deberá conservar responsable, condición de seguimiento y evidencia posterior, de forma que la acción correctiva no se cierre únicamente por haberse propuesto.

10.3. Cierre del Proyecto [Pendientes: 1. confirmar fechas, responsables y formatos de cierre académico]

El cierre se preparará mediante una revisión de los resultados comprometidos, la situación de sus criterios, los problemas abiertos y las decisiones que deban permanecer visibles en la entrega. Para cada cierre de fase o entrega académica se reunirán las versiones de referencia, la trazabilidad, los registros de pruebas, el informe de calidad y las observaciones pertinentes. El equipo realizará una revisión de lo aprendido y de las dificultades que afectaron el trabajo, mientras que el coordinador consolidará el estado para su discusión con el director. Los compromisos no cumplidos deberán conservar su explicación y tratamiento, sin quedar ocultos por la preparación de la demostración [3, 7].

La entrega material seguirá la sección 11 y la valoración de cumplimiento seguirá la sección 8.3. Se deberán confirmar las fechas, responsables y formatos académicos de reporte aplicables, además del mecanismo para dejar constancia de recepción y observaciones. El cierre documental conservará los pendientes científicos, funcionales y patrimoniales que no se hayan resuelto, sin convertir la finalización académica en una aprobación institucional de uso operativo.

11. Entrega del Producto [Pendientes: 1. acordar fechas, paquete y recepción, 2. resolver derechos patrimoniales y licencia del producto]

La entrega se organizará como una transición desde la versión evaluada hacia un paquete identificable que el director pueda revisar y demostrar, con los destinatarios y condiciones que se acuerden en el plan de aceptación. El equipo consolidará los productos del catálogo de la sección 6.4, sus instrucciones de instalación y uso y la relación con las evidencias de comprobación, evitando que código, biblioteca, manuales e informe correspondan a estados incompatibles. La demostración utilizará condiciones descritas y mostrará los límites relevantes, mientras que las observaciones de usuarios y las correcciones se conservarán en los registros de E6 [2, 3].

Antes de la entrega se identificará la versión final y se revisará que una persona distinta del autor pueda seguir las instrucciones en el entorno acordado. El coordinador facilitará la preparación de la sesión y el equipo distribuirá las responsabilidades de empaquetado, comprobación y presentación. Permanecen pendientes las fechas, el medio de entrega, los interlocutores de recepción y las condiciones patrimoniales o de licencia del producto. La orientación comunitaria del proyecto no determina por sí sola esos derechos, por lo que no se publicará aquí una declaración supuesta ni se comprometerá una implantación institucional o mantenimiento posterior no acordados.

12. Procesos de Soporte

Los procesos de soporte permiten sostener el trabajo técnico y de software sin separar sus evidencias de la administración del proyecto. Las reglas del equipo determinan cómo se construyen acuerdos, los riesgos orientan decisiones preventivas, la configuración conserva estados coherentes y la medición y la calidad permiten interpretar los resultados. Las subsecciones siguientes utilizan las funciones de la sección 8.4.2 y los documentos D01–D05, de modo que una misma evidencia pueda recuperarse desde distintas revisiones sin producir registros independientes del mismo hecho.

12.1. Ambiente de Trabajo [Pendientes: 1. acordar plataforma grupal y mecanismo de seguimiento de acuerdos]

El equipo adopta como base de convivencia el canvas de trabajo de grado aportado, cuyo propósito es aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y unir esfuerzos para desarrollar un trabajo de calidad. Sus valores son responsabilidad, compromiso, sinceridad, comunicación y empatía, y sus prioridades sitúan la calidad sobre la rapidez, la comunicación sobre la imposición y la responsabilidad sobre la procrastinación. La iniciativa, el reconocimiento de errores y los aportes de cada integrante deben acompañarse de comunicación asertiva y consideración por el trabajo común, de manera que una dificultad individual pueda tratarse oportunamente como un problema que el equipo ayuda a resolver [16].

Las decisiones se tomarán mediante diálogo y consenso, y cuando persista el desacuerdo se recurrirá a votación. En caso de empate, el grupo debatirá para argumentar las posturas frente a validación externa, según la regla expresada en el canvas, sin atribuir de antemano esa validación a una persona que no haya aceptado intervenir. Las reuniones serán presenciales o virtuales, previamente acordadas y con un objetivo que permita revisar avances, dificultades o entregas. También se establecerán plazos internos anteriores a los institucionales para revisar y corregir, respetando los horarios, compromisos y actividades individuales. La organización formal del semestre deberá concretar la agenda y las herramientas para distribuir el trabajo.

La retroalimentación será respetuosa, reconocerá aspectos positivos e identificará oportunidades de mejora, buscando soluciones conjuntas y asumiendo el error como una posibilidad de aprendizaje colectivo. El canvas también propone espacios de convivencia y confianza para conocer habilidades y facilitar la participación de todos. Para aplicar estas reglas, se propone conservar acuerdos y dificultades relevantes junto con su responsable de seguimiento, utilizar la plataforma grupal que se acuerde y revisar en las reuniones si las acciones comprometidas se realizaron. Estos mecanismos requieren ratificación y asignación operativa, mientras que los valores y reglas anteriores corresponden al material existente del equipo.

12.2. Análisis y Administración de Riesgos [Pendientes: 1. acordar escala y valorar riesgos, 2. asignar responsables, recursos y revisión]

La gestión de riesgos identificará condiciones que puedan impedir el cumplimiento del alcance, la calidad o los compromisos del semestre, distinguiendo una posibilidad futura de

una incidencia que ya haya ocurrido. El registro inicial del anexo 13 reúne riesgos derivados de las brechas conocidas del proyecto, mientras que su valoración deberá considerar probabilidad de ocurrencia e impacto sobre los resultados comprometidos. La escala, los umbrales de prioridad y las valoraciones concretas están pendientes, por lo que no se asignan números ni un orden de severidad sin análisis del equipo. Esa distinción conserva el propósito de gestión previsto en la adaptación de 12207 [2, 3].

Se propone que el integrante que detecte una condición registre su causa, evento posible, efecto y evidencia de contexto, y que el coordinador facilite su revisión con las personas que puedan evaluar las consecuencias. La priorización deberá relacionarse con las actividades y recursos del WBS, y cada riesgo atendido conservará una acción preventiva, un tratamiento si se materializa, un responsable y el esfuerzo o recurso asignado. La tabla de tratamientos del anexo 13 constituye una base para completar esos acuerdos. Los riesgos se revisarán al planificar un incremento, cuando cambien supuestos relevantes y antes de una entrega, con una frecuencia formal todavía por ratificar.

El flujo siguiente representa la consolidación y revisión del registro. Una valoración insuficiente vuelve a análisis antes de fijar prioridad o comprometer recursos, mientras que una incidencia materializada se relacionará con su decisión correctiva y con las versiones afectadas. Los resultados de la preparación de datos, del piloto o de las evaluaciones podrán reducir incertidumbre, pero no cerrarán un riesgo sin explicar qué condición cambió y qué evidencia lo sustenta.

12.3. Administración de Configuración y Documentación [Pendientes: 1. ratificar política de versiones e integración, 2. definir almacenamiento pesado y comprobar restauración]

Los elementos de configuración comprenden código, dependencias, documentos, modelos, datos preparados, parámetros, entradas WFDS, escenarios, catálogo y registros de comprobación. Cada estado utilizado para una revisión o entrega deberá poder identificarse y relacionarse con los productos del catálogo, sin confundir la versión de la aplicación con la de sus datos o biblioteca. Git se utilizará para el desarrollo del software y para conservar los elementos textuales que corresponda, mientras que los resultados voluminosos podrán requerir almacenamiento separado con identificadores e inventarios que permitan rastrearlos. La herramienta y la política concreta para esos resultados deberán definirse con las necesidades y recursos disponibles [2, 3].

Para los documentos de Aldine, la documentación del servidor describe repositorios Git por proyecto y una sincronización unidireccional hacia un repositorio consolidado en GitHub. El respaldo conserva los archivos fuente y el PDF principal compilado, excluye repositorios internos y auxiliares de compilación en la copia consolidada y dispone de activación manual y de un temporizador aproximadamente cada cuatro horas. La identidad de los commits automáticos es Aldine, por lo que no deberá interpretarse como autoría individual de todos los contenidos. Esta descripción procede de la documentación aportada y requiere comprobar recuperación y ejecución del servicio, sin afirmar que se haya probado una restauración reciente ni que ese respaldo incluya automáticamente el futuro repositorio de la aplicación [6].

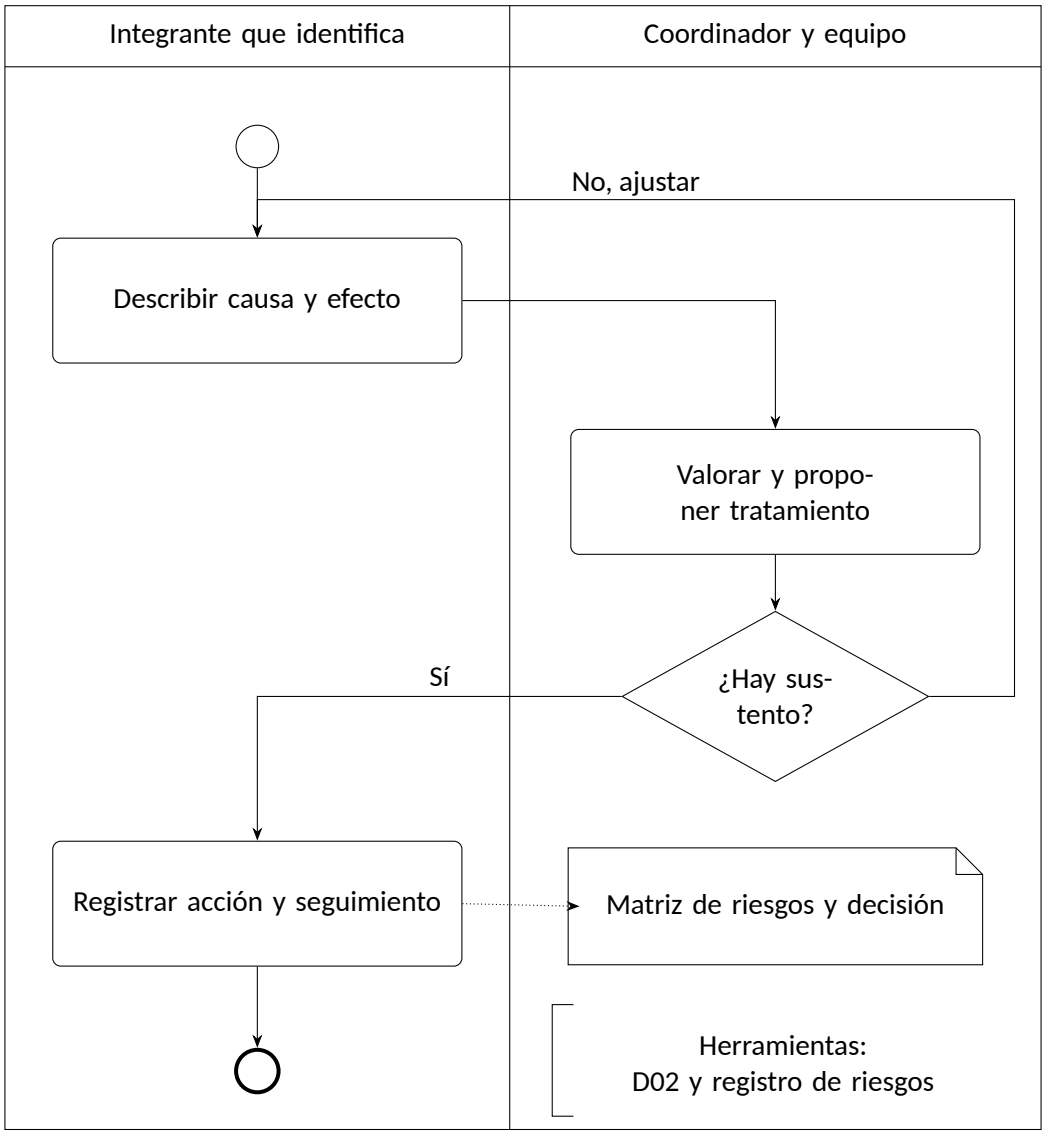


Figura 5: Proceso propuesto de identificación y tratamiento de riesgos. Fuente: elaboración propia a partir de 12207 y las brechas del proyecto [3, 5].

Se propone que un cambio registre el elemento y su versión de origen, motivo, relaciones e impacto, y que una revisión determine si puede incorporarse a la referencia del trabajo. Después de aceptarlo se conservarán la versión resultante y sus comprobaciones, actualizando las relaciones de D01–D05 cuando corresponda. Las reglas de ramas, integración, nomenclatura, conservación y restauración deberán ratificarse, mientras que la documentación del servidor servirá como procedimiento técnico de referencia sin reproducir comandos de administración en este PMP.

Tabla 11: Evolución de los artefactos de documentación y código. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Elemento	Creación o refinamiento	Control relacionado
D01	Al precisar requisitos y al aprobar cambios durante el desarrollo.	Origen, versión y relaciones con diseño y prueba.
D02	Al planificar actividades y al registrar su ejecución.	Responsable, producto y evidencia.
D03	En decisiones de arquitectura y cambios de interfaces o implementación.	Revisión de coherencia entre vistas.
D04	Al planificar pruebas y después de cada ejecución o corrección.	Caso, entradas, versión y resultado.
D05	Al preparar revisiones y tratar hallazgos de cada versión.	Criterio, problema, acción y reevaluación.
Código y dependencias de E5	En cada incremento que modifique el producto.	Git y comprobaciones asociadas.
Datos, entradas y resultados de E3–E4	Al preparar, ejecutar, revisar o incorporar un escenario.	Procedencia, unidades, configuración e inventario.

12.4. Métricas y Proceso de Medición [Pendientes: 1. acordar definiciones finales, metas y umbrales, 2. asignar recolección, consolidación, herramientas y frecuencia]

La medición distinguirá gestión del trabajo, comprobación del software y desempeño técnico de las simulaciones, porque sus unidades representan fenómenos diferentes. La trazabilidad de 29148 permitirá relacionar requisitos con comprobaciones, los procesos de 12207 vincularán actividades con responsables y evidencias, 29119 organizará los registros de pruebas e IEEE 730 utilizará sus resultados para revisar productos y procesos. La propuesta siguiente concreta esa adaptación y deberá ratificarse antes de adoptar metas, umbrales o ponderaciones, sin atribuir a las normas valores específicos que no se han acordado [3, 4, 7–9].

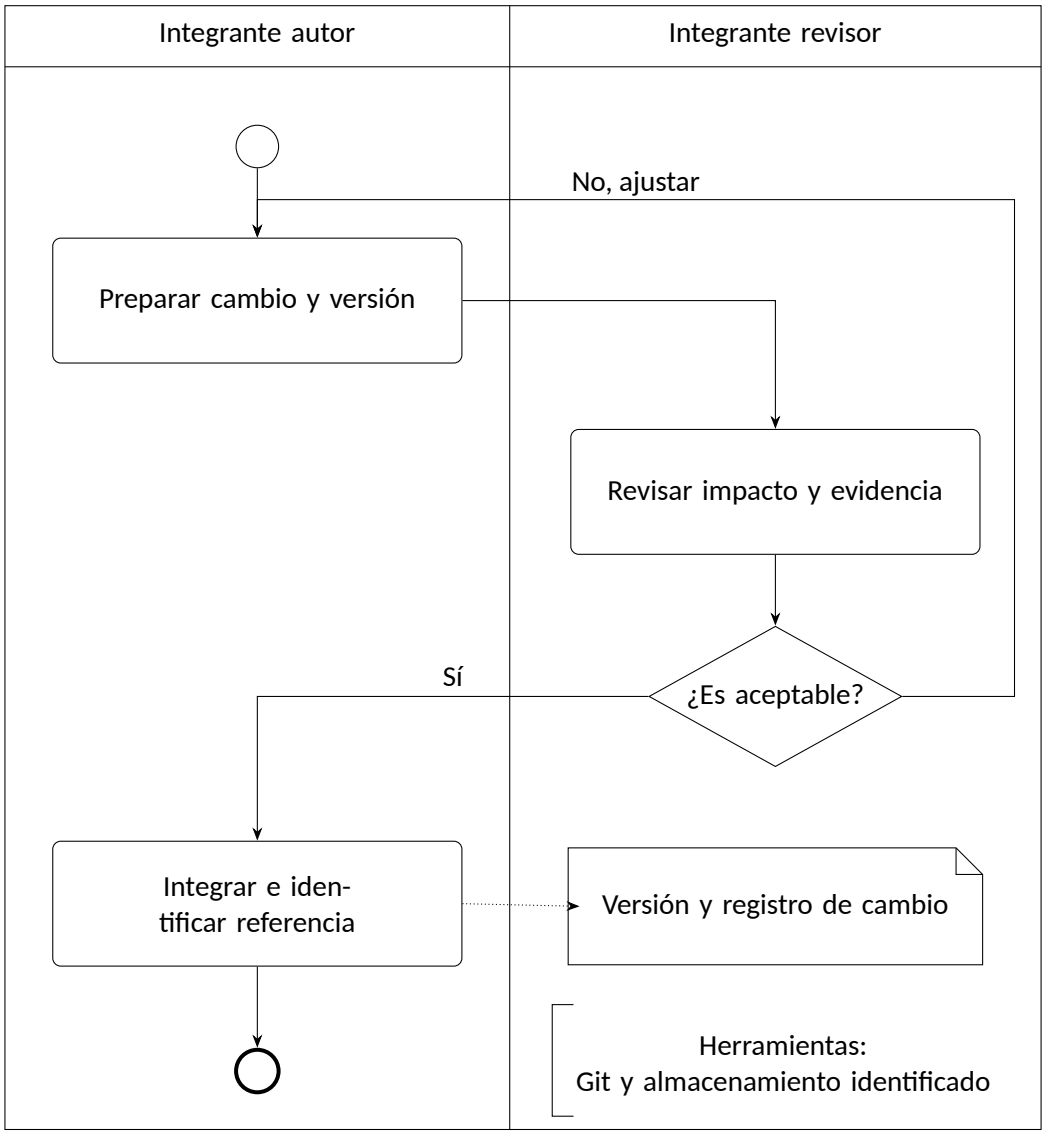


Figura 6: Proceso propuesto de control de cambios de configuración. Fuente: elaboración propia a partir de 12207 y la documentación del servidor [3, 6].

Tabla 12: Métricas candidatas y condiciones de interpretación. Fuente: elaboración propia sobre la adaptación de estándares.

Medición	**Definición y unidad propuesta**	**Uso**
Requisitos verificados del incremento	Cantidad con comprobación satisfactoria sobre cantidad comprometida en una versión de referencia. Puede expresarse como proporción.	Seguimiento de 10.2, sin confundir implementación y verificación.
Evidencias de proceso	Actividades revisadas con evidencia suficiente sobre actividades comprometidas que requieren revisión.	Visibilidad de D02 y cumplimiento de procesos seleccionados.
Ejecución de pruebas	Casos ejecutados y su resultado respecto al conjunto planificado y a la versión evaluada.	Seguimiento de D04 y cobertura de requisitos.
Hallazgos y reevaluación	Número y estado de problemas, con fecha, criterio, versión y resultado de nueva comprobación.	Tratamiento en D05, sin usar solo cantidad como medida de calidad.
Esfuerzo y desviación	Dedicación registrada por actividad y diferencia frente a la estimación de referencia.	Revisar planificación y costos.
Costo computacional	Tiempo, recursos utilizados, memoria y almacenamiento de un caso con configuración identificada.	Sustentar estimaciones y límites de generación.
Contraste científico	Medidas y tolerancias que se definan para casos de comparación y agregación.	Evaluar la aproximación con evidencia específica, separada de las pruebas funcionales.

El integrante que ejecute la actividad registrará los datos de origen y sus condiciones, mientras que el revisor comprobará su correspondencia con la evidencia y el coordinador consolidará el estado necesario para decisiones de proyecto. La frecuencia y la herramienta se acordarán por tipo de registro y por momento de revisión, manteniendo identificadores comunes entre D01, D02, D04 y D05. Si se calcula una proporción, se conservará su denominador y versión de referencia para evitar que un cambio de alcance parezca una mejora de cumplimiento. El costo computacional identificará si el tiempo medido incluye espera de cola o solo ejecución, y un resultado de prueba fallido se conservará como tal aunque posteriormente exista una corrección.

La información consolidada permitirá revisar compromisos, priorizar hallazgos y analizar estimaciones, pero no se combinarán todas las medidas en un porcentaje global sin una regla justificada. Las tolerancias físicas y los criterios de utilidad del usuario deberán acordarse en sus ámbitos respectivos. El proceso de calidad utilizará las mismas mediciones mediante referencias, de modo que no se mantengan resultados contradictorios en informes separados.

12.5. Control de Calidad [Pendientes: 1. ratificar responsables y recursos de calidad, 2. acordar cobertura, tolerancias y criterios de cierre]

El plan de calidad se integra en esta sección y utiliza los documentos de evaluación de estándares como medios para revisar el producto y la ejecución del trabajo. IEEE 730 orienta la planificación y el seguimiento de revisiones y problemas, 29148 aporta criterios para requisitos y trazabilidad, UML permite comprobar coherencia de modelos y 29119 organiza procesos, documentación y técnicas de prueba. La adaptación deberá identificar qué criterios se aplican y qué evidencia los respalda, sin declarar una certificación ni equivalencia entre elaborar un documento y cumplir el propósito de una práctica. Las responsabilidades funcionales se toman de la sección 8.4.2 y deberán completarse con asignaciones nominales [4, 7–9, 14, 15].

La verificación de software comprenderá componentes, integración entre aplicación, biblioteca y servicio meteorológico, consistencia espacial de la visualización y comportamiento ante condiciones representadas o no representadas. Se utilizarán las técnicas ya seleccionadas en la adaptación de 29119, como particiones de equivalencia, valores límite y tablas de decisión, para organizar entradas válidas, inválidas y combinaciones de disponibilidad de datos y escenarios. Los resultados esperados deberán fijarse antes de la ejecución y relacionarse con los requisitos que comprueban, mientras que la cobertura y tolerancias pendientes se acordarán en D04. Una incidencia requerirá conservar criterio incumplido, evidencia, versión y nueva comprobación después de corregir [2].

La revisión de datos y simulaciones comprobará procedencia, unidades, transformaciones y reproducción de casos, además de los contrastes científicos que se definan para las afirmaciones del proyecto. La ejecución correcta del programa no demuestra validez territorial ni valida por sí sola la agregación, y la coincidencia de resultados no se presentará como probabilidad calibrada. La evaluación con usuarios observará interpretación de tareas y límites conforme a 8.3 y conservará también los resultados desfavorables. Las revisiones cruzadas y la intervención académica podrán aportar objetividad, aunque la independencia de aseguramiento y sus límites deberán examinarse explícitamente [5, 7].

Tabla 13: Actividades de calidad y evidencia prevista. Fuente: adaptación de estándares del proyecto [2].

Actividad	**Momento y participación**	**Registro**
Revisión de requisitos	Antes de comprometer un incremento y ante cambios. Autor, revisor y coordinador.	D01 y hallazgos.
Revisión de modelos	En decisiones de diseño y cambios que afecten sus vistas. Autor y revisor.	D03 y lista de comprobación.
Pruebas funcionales e integración	Durante Construcción y después de correcciones. Integrante ejecutor y revisor.	D04, entradas y resultados.
Revisión técnica de datos y casos	Antes de utilizar una entrada o resultado como evidencia válida. Responsable y apoyo técnico que se acuerde.	Registros de E3–E4 y decisiones.

Actividad	**Momento y participación**	**Registro**
Evaluación con usuarios	Sobre una versión integrada y tareas acordadas. Equipo e interlocutores confirmados.	Observaciones y criterios de E6.
Revisión de procesos y entrega	Antes de revisiones y cierre. Coordinador, revisores y director según agenda.	D02, D05 e informe final.

Cuando la comprobación no sea satisfactoria, el hallazgo volverá al responsable para tratamiento y una versión corregida se someterá a nueva revisión. Si no puede resolverse dentro del compromiso vigente, el equipo conservará el impacto y elevará la decisión mediante el proceso de cambios, sin cerrar la incidencia por omisión. Los responsables, frecuencias, recursos y condiciones de suficiencia de las revisiones se ratificarán junto con la aceptación y el calendario del semestre.

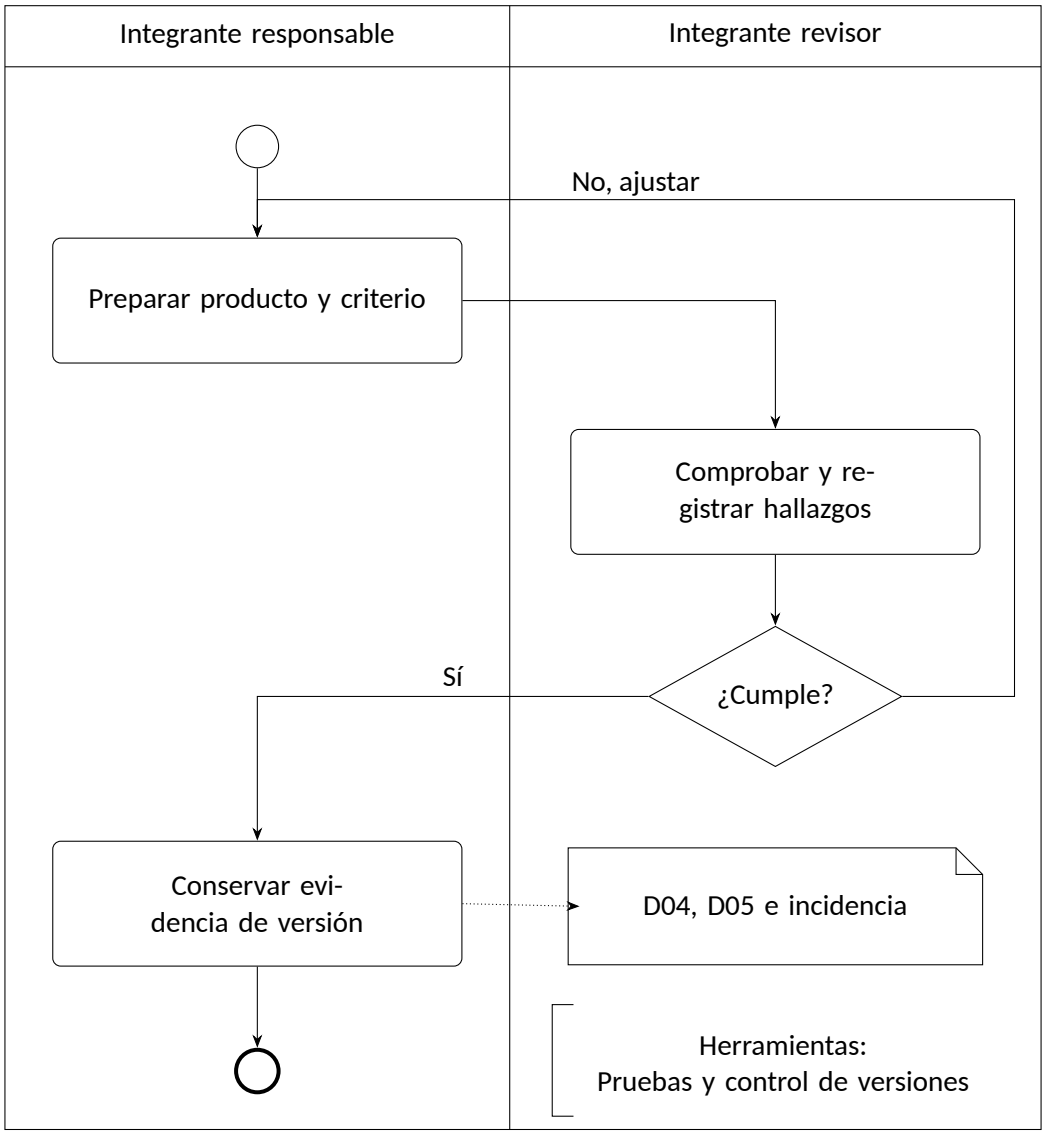


Figura 7: Proceso propuesto de revisión, corrección y reevaluación. Fuente: elaboración propia a partir de IEEE 730 y 29119 [7–9].

13. Anexos [Pendientes: 1. completar valoración y asignación de los registros de riesgos]

Los anexos conservan registros complementarios que deben mantenerse durante el desarrollo, mientras que los procesos necesarios para comprenderlos permanecen descritos en el cuerpo del plan. En particular, el registro de riesgos y sus tratamientos se utilizan mediante la sección 12.2. No se trasladan a este apartado la calendarización, los diagramas de procesos o la organización que la plantilla ubica en otras secciones [1].

Registro inicial de riesgos [Pendientes: valorar probabilidad, impacto y prioridad]

Los identificadores siguientes no expresan un orden de importancia. La valoración y el orden por prioridad se completarán con la escala acordada, conservando fecha, responsable y evidencia de revisión. La tabla se actualizará cuando cambien las condiciones conocidas y no registrará como resuelto un riesgo únicamente porque se haya iniciado una gestión.

Tabla 14: Registro inicial de riesgos, pendiente de valoración. Fuente: brechas identificadas en el contexto del proyecto [5, 11, 12].

ID y riesgo	Efecto posible	Probabilidad, impacto y prioridad
R01. Entradas insuficientes o no transferibles	Impiden configurar o justificar el caso territorial.	Por valorar.
R02. Acceso o recursos HPC no confirmados	Retrasan ejecuciones o limitan generación y almacenamiento.	Por valorar.
R03. Revisión WFDS o ejecución no reproducible	Impiden repetir casos y sustentar resultados.	Por valorar.
R04. Agregación sin evidencia suficiente	Limita la interpretación de la aproximación y sus afirmaciones.	Por valorar.
R05. Cobertura y costo de biblioteca inadecuados	Generan consultas sin representación suficiente o cómputo inviable.	Por valorar.
R06. Datos meteorológicos no disponibles	Afectan las condiciones previstas del flujo de consulta.	Por valorar.
R07. Alcance o aceptación sin acuerdo	Producen compromisos ambiguos y cambios tardíos.	Por valorar.
R08. Interlocutores de evaluación no confirmados	Impiden realizar la evaluación prevista en sus condiciones.	Por valorar.
R09. Indisponibilidad o pérdida de documentación	Afecta coordinación y recuperación de versiones.	Por valorar.

ID y riesgo	Efecto posible	Probabilidad, impacto y prioridad
R10. Costos y dedicación sin estimación suficiente	Afectan calendario, presupuesto y viabilidad.	Por valorar.

Tratamientos iniciales [Pendientes: priorizar y asignar responsables, tiempo y recursos]

Las acciones siguientes son propuestas vinculadas con los riesgos identificados y deberán priorizarse antes de comprometer recursos. Cada asignación nominal, fecha y esfuerzo se incorporará al registro del riesgo y a la actividad correspondiente del WBS, evitando que una lista general de respuestas sustituya un plan ejecutable.

Tabla 15: Prevención y tratamiento propuestos para ratificación. Fuente: elaboración propia con las dependencias del proyecto.

Riesgo	Prevención y tratamiento	Asignación
R01 y R03	Revisar procedencia y entradas, conservar el caso y comprobar reproducción. Si falla, revisar configuración y limitar afirmaciones o alcance mediante decisión.	Responsable, esfuerzo y recursos por asignar.
R02 y R05	Confirmar condiciones y medir el piloto antes de comprometer generación. Si hay límites, reevaluar combinaciones y planificación con evidencia.	Coordinación con HPC y equipo por concretar.
R04	Diseñar casos de contraste y conservar discrepancias. Si la evidencia es insuficiente, explicitar límites y revisar el método antes de afirmar validez.	Revisión técnica y recursos por asignar.
R06	Definir y comprobar las condiciones de disponibilidad del servicio. Si no hay datos, aplicar la respuesta del producto que se acuerde en los requisitos.	Asignación dependiente de la elección de API.
R07 y R08	Conversar sobre aceptación, confirmar interlocutores y conservar acuerdos. Si cambia la disponibilidad, revisar las condiciones de evaluación y su impacto.	Coordinador e interlocutores por confirmar.
R09	Comprobar respaldo y recuperación y conservar versiones identificadas. Si ocurre pérdida, recuperar y contrastar consistencia de los artefactos.	Responsabilidad operativa por ratificar.
R10	Registrar esfuerzo, consultar tarifas y revisar estimaciones. Si aparecen desviaciones, ajustar recursos o compromisos mediante el proceso de cambios.	Coordinador y equipo por concretar.

14. Referencias

[1] Pontificia Universidad Javeriana, “Plantilla de plan de administración de proyecto.” Material del curso. Archivo aportado: SPMP-Plantilla (1).pdf. Sin fecha indicada.

[2] Equipo del proyecto, “Adaptación de estándares y metodología del proyecto de simulación de incendios,” 2026. Presentación interna Presentacion-Adaptacion-Estandares.html, revisada el 23 de octubre.

[3] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2026 — Systems and software engineering—Software life cycle processes*. ISO/IEC/IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[4] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE, 2018. Copia digital conservada en el proyecto.

[5] Equipo del proyecto, “Registro operativo de datos, parámetros y brechas para wfds,” 2026. Notas internas LOS DATOS y Datos para WFDS, corte del 25 de octubre.

[6] Equipo del proyecto, “Documentación del servidor aldine,” 2026. Documento técnico aportado para el PMP: Documentacion_Del_Server.md. Consultado el 26 de octubre.

[7] IEEE, *IEEE 730-2026 — IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*. IEEE, 2026. Copia digital conservada en el proyecto.

[8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[9] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[10] Equipo del proyecto, “Propuesta para trabajo de grado: aplicación de apoyo a la decisión para incendios en los cerros orientales de bogotá,” 2026. VFP en elaboración, proyecto isijlbek18 en Aldine, versión de trabajo del 26 de octubre.

[11] Equipo del proyecto, “Planteamiento vigente de la solución y decisiones confirmadas,” 2026. Notas internas de la bóveda del proyecto, actualizadas al 25 de octubre.

[12] Equipo del proyecto, “Registro de reunión, infraestructura prevista y condiciones pendientes de hpc-zine,” 2026. Notas internas Proceso para HPC, corte del 25 de octubre.

[13] Grupo 2, “Acta de la actividad de posters,” 2026. PAFP, 19 de octubre. Archivo aportado: Grupo2-PAFP (1).pdf.

[14] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 — Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. ISO/IEC/IEEE, 2021. Copia digital conservada en el proyecto.

[15] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. OMG, 2017. Documento formal/2017-12-05. Copia digital conservada en el proyecto.

[16] Equipo del proyecto, “Canvas de equipo de trabajo de grado,” 2026. Imagen de acuerdos del equipo aportada para la redacción del PMP.